

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Peubah Optimisasi, Fungsi Objektif, Fungsi Kendala

- **Peubah optimisasi** adalah variabel yang digunakan dalam suatu model matematis untuk memecahkan masalah optimisasi.
- **Optimisasi** adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objektif function /fungsi tujuan .
- **Objectif function** adalah mengubah variabel tertentu dan bertujuan mencari solusi yang terbaik.
- **Konstrain/fungsi kendala** adalah batasan yang terkait dengan batasan masalah lalu dimatematisasikan.

Contoh:

1.Hitunglah maksimal luas dan keliling persegi panjang jika $p + l \leq 5$.

diketahui :

$$p + l \leq 5 \text{ // Fungsi kendala}$$

$$\text{Keliling} = (2 \cdot p) + (2 \cdot l)$$

$$\text{Luas} = p \cdot l$$

Beberapa solusi / fungsi objektif yang memenuhi syarat $p + l \leq 5$.

$$1 + 4 \leq 5.$$

$$2 + 3 \leq 5.$$

$$2,5 + 2,5 \leq 5 \text{ // solusi yang terbaik.}$$

Hasil Perhitungan ;

- $2,5 + 2,5 \leq 5 \text{ // } P = 2,5, L = 2,5 \text{ dan merupakan solusi yang terbaik.}$

$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= (2 \cdot 2,5) + (2 \cdot 2,5) \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= 2,5 \cdot 2,5 \\ &= 6,25\end{aligned}$$

- $1 + 4 \leq 5 \text{ // } P = 1, L = 4$

$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= (2 \cdot 1) + (2 \cdot 4) \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= 1 \cdot 4 \\ &= 4\end{aligned}$$

- $2 + 3 \leq 5 \text{ // } P = 2, L = 3$

$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= (2 \cdot 2) + (2 \cdot 3) \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= 2 \cdot 3 \\ &= 6\end{aligned}$$

Source Code :

```
% Optimasi Luas dan Keliling Persegi Panjang
clc;
clear;

% Kendala
max_sum = 5;

% Definisi fungsi luas dan keliling
Luas = @(p, l) p .* l;      % Fungsi luas:  $A = p * l$ 
Keliling = @(p, l) 2 * (p + l); % Fungsi keliling:  $K = 2 * (p + l)$ 

% Optimasi luas
% Karena  $p + l < 5$ , kita ekspresikan l sebagai  $(5 - p)$ 
p = linspace(0, max_sum, 100); % Nilai p dari 0 hingga max_sum
l = max_sum - p;                % l sebagai fungsi dari p
luas_values = Luas(p, l);      % Hitung luas untuk setiap p, l

% Maksimalkan luas
[max_luas, idx_luas] = max(luas_values); % Cari maksimum luas
optimal_p = p(idx_luas);                % Nilai p optimal
optimal_l = l(idx_luas);                % Nilai l optimal

% Optimasi keliling (mendekati maksimum)
keliling_values = Keliling(p, l); % Hitung keliling untuk setiap p, l
[max_keliling, idx_keliling] = max(keliling_values); % Cari maksimum
keliling

% Tampilkan hasil
disp('=== Optimasi Persegi Panjang ===');
fprintf('Luas Maksimum: %.2f\n', max_luas);
fprintf('Optimal p: %.2f, Optimal l: %.2f\n', optimal_p, optimal_l);
fprintf('Keliling Mendekati Maksimum: %.2f\n',
keliling_values(idx_keliling));

% Plot hasil
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(p, luas_values, 'b', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(optimal_p, max_luas, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
```

```

title('Optimasi Luas');
xlabel('Panjang (p)');
ylabel('Luas (A)');
grid on;

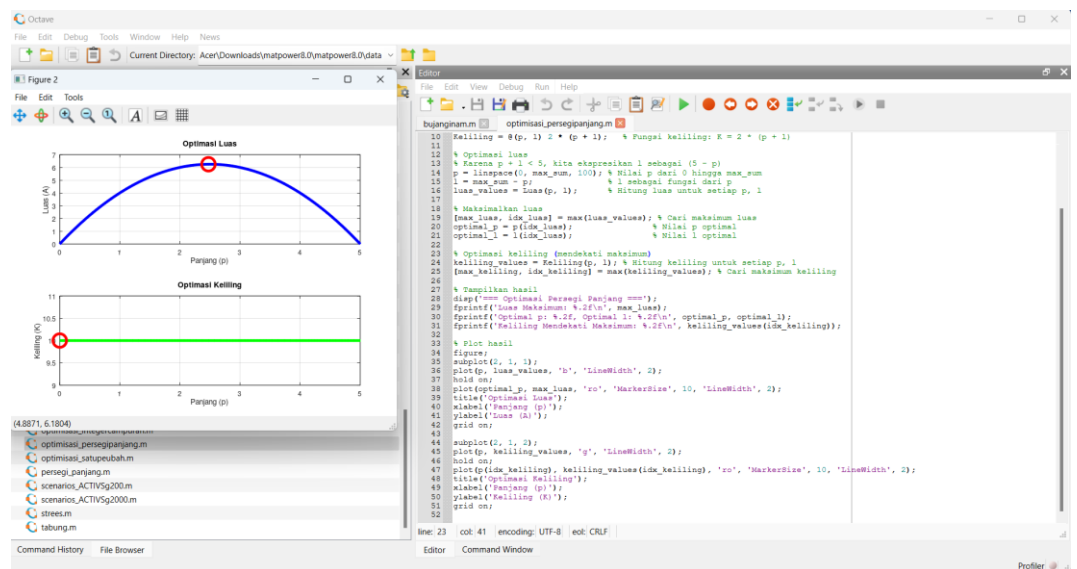
```

```

subplot(2, 1, 2);
plot(p, keliling_values, 'g', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(p(idx_keliling), keliling_values(idx_keliling), 'ro', 'MarkerSize', 10,
'LineWidth', 2);
title('Optimasi Keliling');
xlabel('Panjang (p)');
ylabel('Keliling (K)');
grid on;

```

Tampilan Running :



```

er8.0\data
Command Window

=== Optimasi Persegi Panjang ===
Luas Maksimum: 6.25
Optimal p: 2.47, Optimal l: 2.53
Keliling Mendekati Maksimum: 10.00
>> optimisasi_persegipanjang

```

